DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA AGUAS

Plataforma de Gestión Operativa, Calidad y Telemetría para Planta Potabilizadora

INTEGRANTES

ALEGRE MILAGROS

ESPINDOLA NEREA

MUÑOZ FEDERICO

TROFFE FABIAN

REPOSITORIO DEL SISTEMA

github.com/titotroffe/AGUAS

Noviembre de 2026

Índice

1. ¿QUÉ ES AGUAS? . . . 3

1.1. Para qué sirve el sistema . . . 3
1.2. Módulos del sistema . . . 3
1.3. El recorrido del agua (para ubicarse) . . . 3

2. CÓMO INGRESAR AL SISTEMA . . . 3

2.1. Crear una cuenta . . . 3
2.2. Iniciar sesión . . . 3
2.3. Mi perfil . . . 4
2.4. Cerrar sesión . . . 4

3. ROLES Y PERMISOS: ¿QUÉ PUEDO HACER YO? . . . 4

4. MÓDULO ENCARGADO DE TURNO (`/operadores`) . . . 4

4.1. Al comenzar la guardia . . . 4
4.2. Panel de Bombas y Pozos . . . 4
4.3. Presiones y nivel de cisterna . . . 5
4.4. Lavado de filtros . . . 6
4.5. Niveles de tanques de químicos . . . 6
4.6. Libro de Guardia . . . 6

5. MÓDULO TÉCNICO QUÍMICO (`/quimico`) . . . 7

5.1. Ronda de toma de muestras . . . 7
5.2. Telemetría de bombas (solo lectura) . . . 7
5.3. Ensayos fisicoquímicos de proceso . . . 7
5.4. Ensayos bacteriológicos . . . 8
5.5. Caudalímetros de dosificación . . . 8
5.6. Libro de Guardia . . . 8

6. MÓDULO LABORATORIO CENTRAL (`/laboratorio`) . . . 8

6.1. Insumos químicos recibidos . . . 8
6.2. Agua cruda . . . 9
6.3. Producto terminado (agua potable) . . . 9
6.4. Control de pozos . . . 9
6.5. Observaciones y fecha . . . 10
6.6. Libro de Guardia . . . 10

7. MÓDULO JEFATURA Y DIRECCIÓN (`/jefatura`) . . . 10

7.1. Aprobar o rechazar cuentas nuevas . . . 10
7.2. Gestión de personal . . . 10
7.3. Gráficos y tableros . . . 10
7.4. Cómo interpretar los gráficos . . . 10
7.5. Reportes históricos y auditoría . . . 10

8. LIBRO DE GUARDIA (TODOS LOS PUESTOS) . . . 11

9. PREGUNTAS FRECUENTES Y PROBLEMAS COMUNES . . . 11

10. GLOSARIO . . . 12

11. PARA QUIEN INSTALA EL SISTEMA . . . 12

1. ¿QUÉ ES AGUAS?

1.1. Para qué sirve el sistema

AGUAS es un sistema web concebido específicamente para registrar, digitalizar y supervisar la operación diaria continua de una planta potabilizadora de agua y su sistema de distribución asociado. El software permite auditar con precisión qué bombas están encendidas, cuánta presión hidráulica se registra en los diversos nodos de la red, cuándo y cómo se efectuaron los lavados de los mantos filtrantes, qué reserva de reactivos químicos queda en los tanques y cuál es la calidad fisicoquímica y microbiológica del agua en cada una de las fases de su tratamiento.

Cualquier información ingresada por los operarios y analistas queda registrada con una marca de tiempo inmutable (fecha y hora exacta) vinculada a la identidad digital del usuario responsable. Esta trazabilidad estricta proporciona a la Jefatura de Planta y al personal de supervisión tableros con curvas de tendencia históricas y registros documentales sólidos e inalterables ante eventuales auditorías del Ente Regulador o inspecciones de autoridades de salud pública.

1.2. Módulos del sistema

La plataforma es completamente accesible desde navegadores web estándar en computadoras de escritorio, tablets y dispositivos móviles de guardia. Su arquitectura modular segmenta las responsabilidades según el puesto laboral:

Módulo	Dirección	Quién lo usa
Encargado de Turno	`/operadores`	Operadores de guardia física en planta, maquinistas y electromecánicos.
Técnico Químico	`/quimico`	Técnicos químicos de proceso abocados a la dosificación y control analítico en línea.
Laboratorio Central	`/laboratorio`	Analistas de laboratorio, bioquímicos y profesionales de control bromatológico.
Jefatura y Dirección	`/jefatura`	Jefatura de planta, dirección técnica y administradores del sistema.

1.3. El recorrido del agua (para ubicarse)

Cada dato que se carga en AGUAS corresponde a alguno de estos puntos dentro del circuito hidráulico y fisicoquímico del agua:

1. **Captación**: el agua cruda entra desde el río (bombas 1, 2 y 3) y desde pozos subterráneos (Pozo Norte y Pozo Sur).
2. **Dosificación**: se agregan reactivos: sulfato de aluminio (para que las partículas se junten), poliamina (ayuda a que esas partículas formen flóculos más grandes) e hipoclorito/cloro (desinfección).
3. **Clarificación y filtración**: el agua pasa por los decantadores (Línea Norte y Sur) y luego por la batería de filtros rápidos (Norte 1-2-3 y Sur 1-2-3).
4. **Almacenamiento y distribución**: el agua tratada va a la cisterna central, luego a la bajada de tanque y al tanque Falcón, y de ahí a la red urbana.

2. CÓMO INGRESAR AL SISTEMA

2.1. Crear una cuenta

1. Entrá a la dirección web del sistema; si no tenés sesión iniciada, te lleva a la pantalla de ingreso.
2. Elegí la opción de registro y completá nombre, correo electrónico y contraseña.
3. **Aprobación de Jefatura**: tu cuenta no queda habilitada de inmediato. Toda cuenta nueva debe ser aprobada por Jefatura antes de poder usarse.

2.2. Iniciar sesión

1. Ingresá a `/login` con tu correo y contraseña.
2. Si Jefatura ya aprobó tu cuenta, vas a ver el **Menú central**, desde donde accedés a los módulos que te corresponden.
3. Si todavía no podés entrar, tu cuenta probablemente está pendiente de aprobación: avisale a Jefatura.

2.3. Mi perfil

Desde `/profile` podés actualizar tus datos personales y tu contraseña, o eliminar tu cuenta. Usá la eliminación con cuidado: es una acción **definitiva** que no puede revertirse sin intervención del administrador.

2.4. Cerrar sesión

Al terminar tu turno cerrá sesión, sobre todo si usás una computadora compartida en las salas de mando o laboratorios de guardia. La sesión también expira sola tras un período de inactividad (por defecto, **120 minutos**).

3. ROLES Y PERMISOS: ¿QUÉ PUEDO HACER YO?

Cada usuario tiene un rol que determina qué módulos puede usar. Si intentás entrar a un módulo que no es de tu rol, el sistema no te lo permite. **Jefatura y Admin** pueden entrar a todos los módulos para supervisar o auditar.

Qué se puede hacer	Operador	Químico	Laboratorio	Jefatura / Admin
Ver el Menú central	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Encender/apagar bombas y pozos	**Sí**	*Solo ver*	No	**Sí**
Cargar presiones y nivel de cisterna	**Sí**	No	No	**Sí**
Registrar lavado de filtros	**Sí**	No	No	**Sí**
Cargar niveles de tanques de químicos	**Sí**	No	No	**Sí**
Cargar calidad del agua en línea (pH, turbiedad, cloro)	No	**Sí**	No	**Sí**
Cargar ensayos bacteriológicos de planta	No	**Sí**	No	**Sí**
Registrar caudalímetros de dosificación	No	**Sí**	No	**Sí**
Ensayos de laboratorio (insumos, agua cruda, producto terminado, pozos)	No	No	**Sí**	**Sí**
Escribir y leer el Libro de Guardia	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**
Aprobar usuarios, cambiar roles, dar de baja	No	No	No	**Sí**
Ver gráficos y reportes históricos	No	No	No	**Sí**

4. MÓDULO ENCARGADO DE TURNO (`/operadores`)

Es la pantalla del operador de guardia. Tiene cinco paneles principales de control.

> **Nota explicativa**: las vistas de formularios de este manual son esquemas armados con los campos de la documentación del repositorio, no capturas de pantalla: el diseño real puede variar un poco según la resolución del monitor o dispositivo móvil.

4.1. Al comenzar la guardia

1. Ingresá a `/login` y abrí **Encargado de Turno**.
2. Mirá el panel de **Bombas y Pozos**: qué equipos están encendidos y qué compañero los activó.
3. Leé el **Libro de Guardia** y presioná **Marcar como leídas** para dejar constancia de que recibiste las novedades del turno anterior.

4.2. Panel de Bombas y Pozos

Muestra un conmutador (interruptor) para cada equipo: `bomba_1`, `bomba_2`, `bomba_3`, `pozo_norte` y `pozo_sur`.

- Un indicador verde pulsante significa que el equipo está encendido.
- Junto a cada equipo se ve cuándo se actualizó por última vez y quién lo accionó.

- La pantalla se actualiza sola **cada 15 segundos**, así que ves los cambios que hacen otros usuarios sin recargar la página.

> **Regla de seguridad física**: no pueden estar encendidas más de **2 bombas de río** al mismo tiempo. Si intentás encender una tercera, el sistema lo bloquea y te muestra un aviso. Para encenderla, primero apagá otra.

Cada encendido y apagado queda registrado con su hora, y el sistema calcula cuánto tiempo estuvo funcionando cada equipo para programación de mantenimientos preventivos.

Panel de Bombas y Pozos — Refresco: cada 15 seg

bomba_1	● Encendida	fecha y hora · nombre del operador
bomba_2	● Encendida	fecha y hora · nombre del operador
bomba_3	○ Apagada	fecha y hora · nombre del operador
pozo_norte	○ Apagada	fecha y hora · nombre del operador
pozo_sur	○ Apagada	fecha y hora · nombre del operador

Máximo 2 bombas de río encendidas a la vez: el sistema bloquea la tercera. La pantalla se actualiza sola cada 15 segundos.

Figura 1. Esquema del panel: un interruptor por equipo, con su estado, la última actualización y quién lo accionó.

4.3. Presiones y nivel de cisterna

Cargá las lecturas de los manómetros y del visor de cisterna:

Campo	Qué es	Rango permitido
Presión de tanque	Manómetro en la bajada de tanque	0,00 a 26,00
Presión de planta	Manómetro en sala de máquinas / impulsión	0,00 a 22,00
Presión de Falcón	Manómetro en el tanque de Falcón	0,00 a 12,00
Nivel de cisterna	Porcentaje de llenado	0% a 100%

Presioná **Confirmar Presiones** para guardar. Debajo vas a ver una tabla con los últimos **24 registros** y quién los cargó.

> **Eliminación de registros propios**: si te equivocaste, podés eliminar un registro propio dentro de las **2 horas** siguientes a haberlo cargado.

Formulario de presiones y nivel de cisterna: cuatro lecturas

Presión de tanque (bajada de tanque) — 0,00 a 26,00

Presión de planta (impulsión) — 0,00 a 22,00

Presión de Falcón — 0,00 a 12,00

Nivel de cisterna (%) — 0 % a 100 %

Confirmar Presiones

Debajo: tabla con los últimos 24 registros y quién los cargó

Figura 2. Esquema del formulario: cuatro campos numéricos, cada uno con su rango, y el botón Confirmar Presiones.

4.4. Lavado de filtros

El retrolavado limpia los filtros para que no se tapen y mantengan buen caudal. Para registrarlo:

1. **Seleccioná los filtros lavados**: batería Norte (1, 2, 3) y/o Sur (1, 2, 3). Podés marcar varios.
2. **Indicá la fecha y hora de inicio**: puede ser hasta 2 horas en el pasado o hasta 1 hora en el futuro respecto del momento actual.
3. **Indicá la fecha y hora de fin**: tiene que ser posterior al inicio y el lavado no puede durar más de 4 horas (240 minutos).
4. Presioná **Confirmar Lavado**.

La tabla inferior muestra los **últimos 6 lavados**. También podés eliminar un registro propio dentro de las 2 horas.



Figura 3. Esquema del formulario: filtros marcados, hora de inicio y de fin, y el botón Confirmar Lavado.

4.5. Niveles de tanques de químicos

Registrá el porcentaje (0 a 100%) del tanque **principal** y del tanque **auxiliar** de cada reactivo: **Cloro**, **Poliamina** y **Sulfato de aluminio**.

> **Atención**: el sistema no te deja guardar un porcentaje idéntico al que ya figura como vigente. Si no cambió el nivel, no hace falta volver a cargarlo.

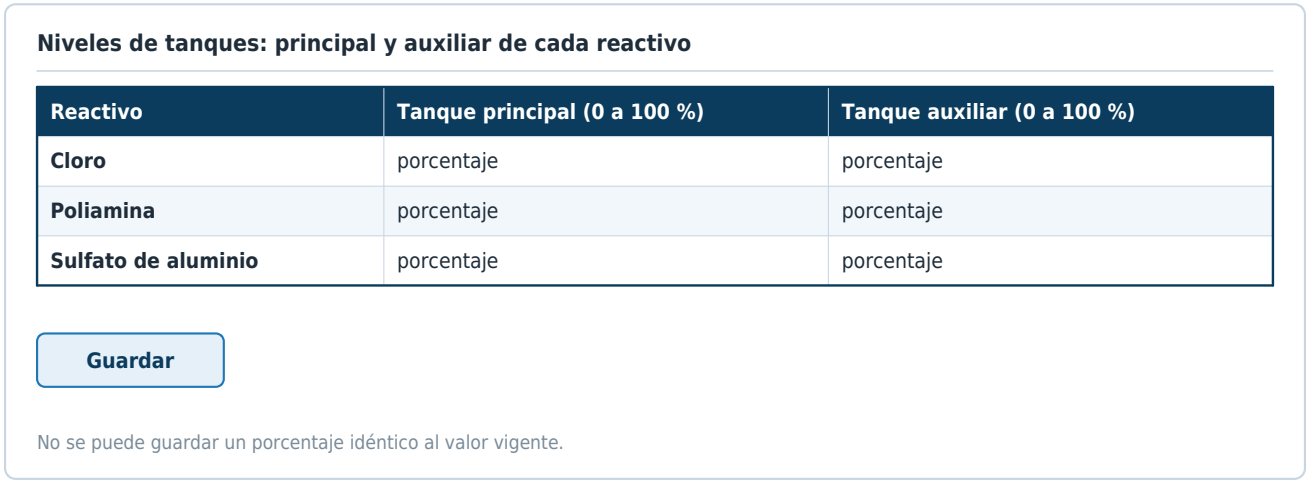


Figura 4. Esquema del formulario: un porcentaje por tanque y por reactivo. El texto del botón es genérico, porque la documentación no indica cómo se llama.

4.6. Libro de Guardia

Ver la **Sección 8**.

5. MÓDULO TÉCNICO QUÍMICO (`/quimico`)

Está pensado para controlar la calidad del agua mientras se trata y la dosificación de reactivos.

5.1. Ronda de toma de muestras

Tomá muestras en los **7 puntos** de la línea: Río, Decantador Norte, Decantador Sur, Filtros (Norte y Sur), Cisterna y Bajada de Tanque. Hacé las lecturas con el turbidímetro y el pH-metro calibrados, y el ensayo de cloro residual libre (método DPD) donde corresponda.

5.2. Telemetría de bombas (solo lectura)

En la parte superior ves qué bombas y pozos están encendidos. No podés accionarlos, pero te sirve para relacionar la calidad del agua con la fuente que está en uso.

5.3. Ensayos fisicoquímicos de proceso

Completá los valores de cada punto y presioná **Confirmar Mediciones**.

Punto de muestreo	Turbiedad (NTU)	pH	Cloro residual (mg/L)
Río	0-300	0-14	—
Decantador Norte	0-300	0-14	—
Decantador Sur	0-300	0-14	—
Filtro Línea Norte (elegir filtro 1, 2 o 3)	0-50	0-14	—
Filtro Línea Sur (elegir filtro 1, 2 o 3)	0-50	0-14	—
Cisterna	0-10	0-14	0-3
Bajada de Tanque	0-10	0-14	0-3

> **Carga parcial**: no hace falta completar todos los puntos. El sistema guarda solo las secciones donde cargaste datos, así que podés ir cargando a medida que avanzás en la ronda.

Formulario de calidad del agua: siete puntos de muestreo

Punto de muestreo	Filtro	Turbiedad (NTU)	pH	Cloro (mg/L)
Río	—	0-300	0-14	—
Decantador Norte	—	0-300	0-14	—
Decantador Sur	—	0-300	0-14	—
Filtro Línea Norte	Filtro 1, 2 o 3	0-50	0-14	—
Filtro Línea Sur	Filtro 1, 2 o 3	0-50	0-14	—
Cisterna	—	0-10	0-14	0-3
Bajada de Tanque	—	0-10	0-14	0-3

Confirmar Mediciones

Carga parcial: se guardan solo las secciones con datos.

Figura 5. Esquema del formulario: una fila por punto; donde una columna no tiene campo, ese parámetro no se mide en ese punto.

5.4. Ensayos bacteriológicos

Permite registrar el conteo de **Escherichia coli** y de **coliformes totales** en: Cisterna, Bajada de Tanque, Río y Decantadores (Norte o Sur).



Figura 6. Esquema del formulario: se elige el punto de muestreo y se cargan los dos conteos. El texto del botón es genérico.

5.5. Caudalímetros de dosificación

Leé el caudal que inyectan las bombas dosificadoras de sulfato de aluminio y de cloro e ingresalo en **m^3/h** (metros cúbicos por hora). Se muestra el historial de las **últimas 20 lecturas**, con fecha y responsable.

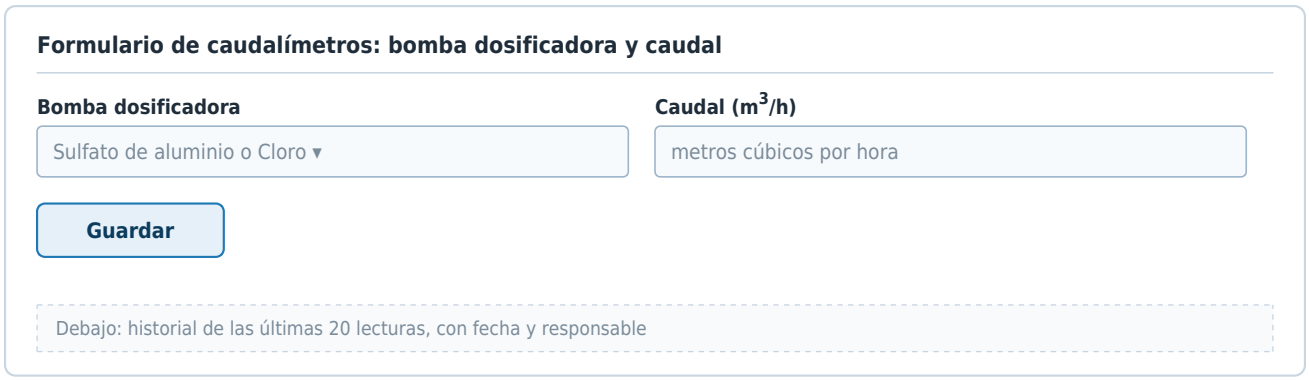


Figura 7. Esquema del formulario: se elige la bomba dosificadora y se carga el caudal en m^3/h. El texto del botón es genérico.

5.6. Libro de Guardia

Ver la **Sección 8**.

6. MÓDULO LABORATORIO CENTRAL (`/laboratorio`)

El laboratorio carga análisis más completos y menos frecuentes que los del químico de planta. El módulo está armado para que se puedan agregar o ajustar parámetros sin cambiar la base de datos; por eso es posible que algunos campos (por ejemplo, límites de alerta mínimo y máximo) los configure el equipo técnico mediante la arquitectura **EAV**.

6.1. Insumos químicos recibidos

Cuando llega un camión cisterna con reactivo, tomá muestra y contramuestra y cargá el análisis en **Insumos**, eligiendo el producto:

Producto	Parámetros a cargar
Sulfato de aluminio	Residuo insoluble, óxido ferroso, óxido férrico, óxido de aluminio, óxidos útiles, manganeso, densidad a 20 °C, contramuestra
Hipoclorito de sodio	Cloro activo, densidad a 20 °C, contramuestra
Poliamina	Densidad a 20 °C, contramuestra
Cal hidráulica	Peso litro, contramuestra

Contramuestra es un campo de tipo sí/no: indica si se guardó una muestra de reserva del lote recibido.

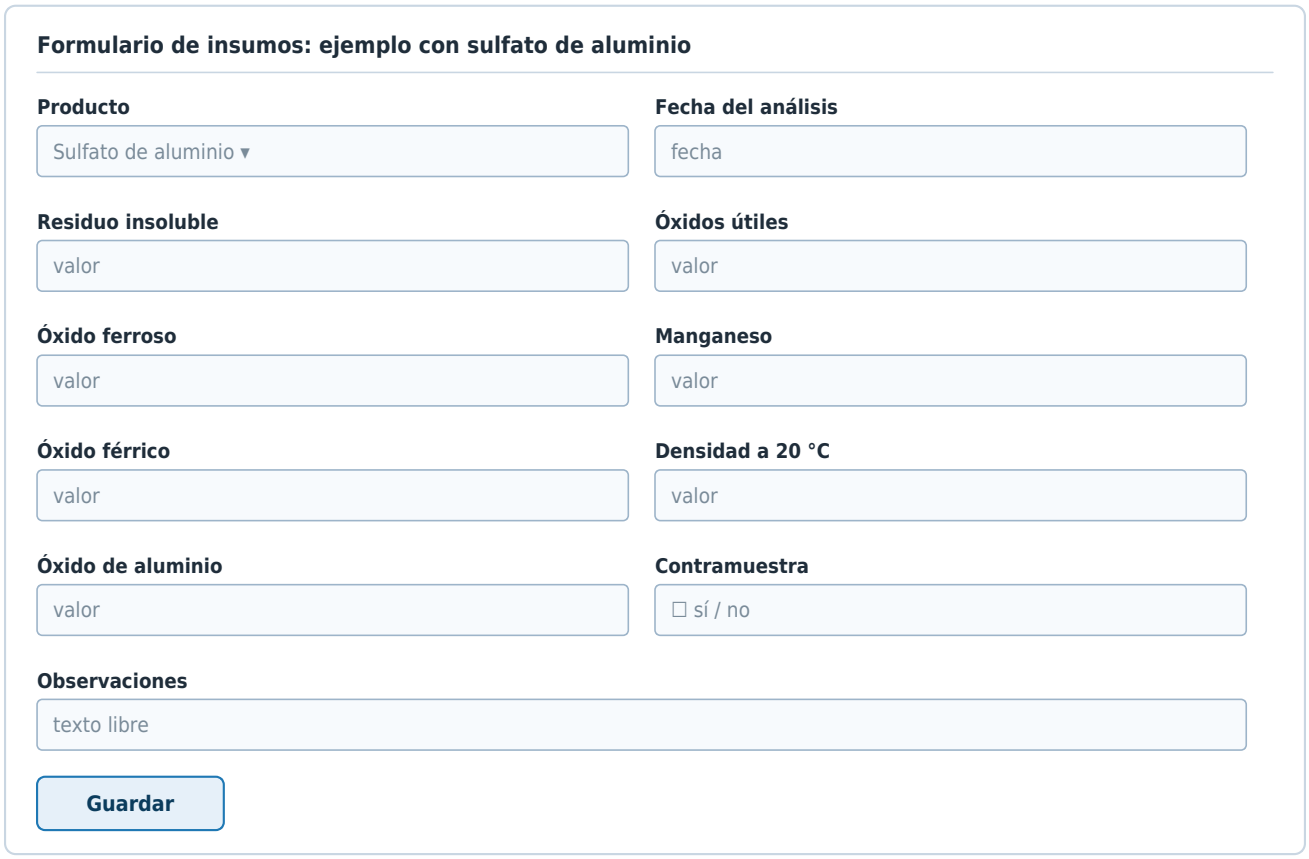


Figura 8. Esquema del formulario con el sulfato de aluminio como ejemplo; con los otros productos cambian los parámetros, según la tabla de arriba. El texto del botón es genérico.

6.2. Agua cruda

Ensayo periódico (por ejemplo, mensual) del agua tal como llega a la planta:

- **Fisicoquímicos**: color, olor, sabor, turbiedad (NTU), aluminio (mg/L), cloruro, hierro, pH, sulfato, sólidos disueltos totales (TDS) y metales pesados (mercurio, cadmio, arsénico, cromo).
- **Bacteriológicos y biológicos**: bacterias aerobias heterótrofas (UFC/mL), *Pseudomonas aeruginosa*, *Giardia lamblia* y fitoplancton / zooplancton.

6.3. Producto terminado (agua potable)

Se cargan los mismos parámetros que en agua cruda, ahora sobre el agua lista para consumo. Comparar ambos ensayos permite verificar que el tratamiento removió lo que debía y que el agua cumple las condiciones sanitarias.

6.4. Control de pozos

Para cada pozo activo del catálogo (Pozo 1, Pozo 2, Pozo 3) cargá el recuento de coliformes totales y de *E. coli* / coliformes fecales, en **NMP/100 mL**.

6.5. Observaciones y fecha

Los análisis se agrupan por fecha, y cada valor puede acompañarse de observaciones de texto libre. Aprovechalas para dejar constancia de cualquier circunstancia relevante de la muestra.

6.6. Libro de Guardia

Ver la **Sección 8**.

7. MÓDULO JEFATURA Y DIRECCIÓN (`/jefatura`)

Es el centro de control administrativo y analítico. Lo usan Jefatura y Admin.

7.1. Aprobar o rechazar cuentas nuevas

1. Abrí la lista de usuarios pendientes (los que se registraron solos y todavía no están habilitados).
2. Verificá la identidad de la persona y qué rol le corresponde.
3. Presioná **Aprobar** para habilitarla, o rechazá la solicitud para depurarla de la lista.

7.2. Gestión de personal

- Ves la matriz de empleados activos.
- Podés cambiar el rol de cada uno: `operador`, `quimico`, `laboratorio` o `jefatura`.
- Podés dar de baja a un empleado. El sistema te protege para que no puedas eliminarte a vos mismo ni quitarte tus propios privilegios.

> **Precaución al dar de baja**: según el análisis técnico del proyecto, la baja actual borra la cuenta de forma definitiva y eso puede arrastrar los registros que esa persona cargó (calidad de agua, presiones). Antes de dar de baja a alguien con historial, consultá con el equipo técnico a cargo del sistema.

7.3. Gráficos y tableros

- **Presiones y cisterna**: curvas de los últimos 30 registros (bajada de tanque, planta, Falcón y llenado de cisterna).
- **Calidad del agua**: curvas de turbiedad (NTU) en todos los puntos de muestreo, de cloro residual libre (mg/L) y de pH.
- **Stock de químicos**: historial del nivel (%) y un gráfico de barras que compara los tanques principales y auxiliares de cloro, poliamina y sulfato.
- **Lavado de filtros**: barras con la cantidad de retrolavados en los últimos 50 eventos para cada uno de los 6 filtros.

7.4. Cómo interpretar los gráficos

- Si la turbiedad en **Bajada de Tanque** sube más de lo aceptable, cruzala con la curva de cloro y con los lavados de filtros recientes: puede indicar filtros que necesitan lavado o un problema de dosificación.
- Mirá el conteo de lavados por filtro para planificar un retrolavado intensivo o el recambio del manto filtrante.
- Revisá las existencias de reactivos para pedir compras antes de llegar a niveles críticos.

7.5. Reportes históricos y auditoría

Podés consultar el historial con filtros:

- **Calidad de agua**: por rango de fechas (desde / hasta) y por punto de muestreo.
- **Presiones y cisterna**: por rango de fechas.

Los resultados vienen paginados: cada listado tiene su propia paginación, así que podés avanzar en uno sin perder el lugar en el otro. Esta sección es la que se usa ante auditorías del Ente Regulador o inspecciones de salud pública.

8. LIBRO DE GUARDIA (TODOS LOS PUESTOS)

Es la bitácora digital de novedades por turno. Cada módulo tiene el suyo (operadores, químico y laboratorio).

- **Escribir una novedad**: redactá el mensaje (hasta **1000 caracteres**) y publicalo. Queda con tu nombre y la hora.
- **Novedades sin leer**: un contador te muestra cuántas novedades nuevas hay de las últimas **16 horas**.
- **Marcar como leídas**: al presionar **Marcar como leídas** dejás constancia de que las leíste.
- **Eliminar**: solo podés eliminar novedades propias y únicamente dentro de las **2 horas** de publicadas.

> **Buenas prácticas**: sé concreto (qué pasó, en qué equipo, a qué hora) y dejá escrito todo lo que el turno siguiente necesite saber, por ejemplo una bomba fuera de servicio o un tanque a punto de agotarse.



Figura 9. Esquema del Libro de Guardia, igual en los módulos de operadores, químico y laboratorio. Salvo Marcar como leídas, los textos de los botones son genéricos.

9. PREGUNTAS FRECUENTES Y PROBLEMAS COMUNES

Problema	Qué hacer
Me registré pero no puedo entrar	Tu cuenta debe ser aprobada por Jefatura. Pedile que la apruebe.
No veo el módulo que necesito, o me dice que no tengo permiso	Cada rol accede solo a sus módulos. Si tu rol no es el correcto, Jefatura puede cambiarlo.
No me deja encender una bomba	Probablemente ya hay 2 bombas de río encendidas. Apagá una antes de encender otra. Si tu rol es Químico, solo tenés lectura.
No me deja guardar el nivel de un tanque de químico	El valor es igual al que ya está vigente. Cargá el nivel solo cuando cambie.
Me rechaza el registro de un lavado de filtros	Revisá que el inicio esté entre 2 horas atrás y 1 hora adelante, que el fin sea posterior al inicio y que la duración no pase de 4 horas.
Me rechaza un valor de presión, turbiedad, pH o cloro	Cada campo tiene un rango permitido (ver las tablas de las secciones 4 y 5). Revisá la lectura y la unidad.
Cargué un dato mal y no puedo borrarlo	Los registros propios solo se pueden eliminar dentro de las 2 horas. Pasado ese tiempo, avisale a Jefatura o dejá una novedad en el Libro de Guardia aclarando el error.
La pantalla de bombas no se actualiza	Se refresca sola cada 15 segundos. Si no cambia, recargá la página y verificá tu conexión.

10. GLOSARIO

Término	Definición operativa
Bajada de tanque	Punto donde el agua baja del tanque elevado hacia la red; ahí se mide presión y calidad final.
Caudalímetro	Instrumento que mide cuánto líquido pasa por una cañería; acá, cuánto reactivo se inyecta (m^3/h).
Cisterna	Depósito donde se acumula el agua ya filtrada antes de distribuirla.
Coliformes totales y *E. coli*	Bacterias indicadoras; su presencia señala posible contaminación del agua.
Contramuestra	Parte de una muestra que se guarda de reserva por si hay que repetir un análisis.
Decantador	Estructura donde las partículas se asientan en el fondo tras agregar los reactivos.
DPD	Método de laboratorio para medir el cloro libre residual.
Floculante (poliamina)	Reactivo que ayuda a que las partículas formen grumos más grandes y decanten.
Coagulante (sulfato de aluminio)	Reactivo que hace que las partículas finas se agrupen.
NMP/100 mL	Número más probable de bacterias en 100 mililitros de agua.
NTU	Unidad de turbiedad; cuanto más alto, más turbia (menos clara) está el agua.
pH	Medida de acidez o alcalinidad, de 0 a 14; el 7 es neutro.
Retrolavado	Limpieza de un filtro haciendo circular agua en sentido contrario para sacar la suciedad acumulada.
TDS	Sólidos disueltos totales; minerales y sales disueltos en el agua.
UFC/mL	Unidades formadoras de colonias por mililitro; mide cuántas bacterias hay.

11. PARA QUIEN INSTALA EL SISTEMA

Este manual está dirigido al personal que usa AGUAS. La instalación, la configuración de la base de datos, el catálogo de rutas y el modelo de datos están en el archivo `DOCUMENTACION.md` del repositorio https://github.com/titotroffe/AGUAS.

Resumen de instalación: el sistema requiere PHP 8.3 o superior, Composer, MySQL/MariaDB y Node.js 20 o superior, y se instala con:

```bash
composer install
npm install
# Creación del archivo .env
php artisan migrate
php artisan db:seed --class=EavSeeder
npm run build
```